

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন MCQ

সেট ১০

নির্দেশনা প্রতিটি প্রশ্নের মান ১। সঠিক উত্তরের বৃত্তটি কলম দিয়ে সম্পূর্ণ ভরাট কর।

১। পর্যায়কালের একক কী?

- ক মিটার  
খ সেকেন্ড  
গ হার্জ  
ঘ কোনোটিই নয়

২। লোহায় শব্দের বেগ কত?

- ক ৩৪০ মি সে  
খ ১৫০০ মি সে  
গ ১০০০ মি সে  
ঘ প্রায় ৫০০০ মি সে

৩। কম্পাঙ্ক কমাতে শব্দ

- ক কোনোটিই নয়  
খ প্রবল হয়  
গ তীক্ষ্ণ হয়  
ঘ গম্ভীর হয়

৪। তরঙ্গদৈর্ঘ্য ৮ মিটার ও কম্পাঙ্ক ১০ হার্জ হলে বেগ কত?

- ক ০.৮ মি সে  
খ ৮০ মি সে  
গ ২ মি সে  
ঘ ১৮ মি সে

৫। শব্দ তরঙ্গ কত মাত্রায় ছড়ায়?

- ক কোনোটিই নয়  
খ একমাত্রিক  
গ ত্রিমাত্রিক  
ঘ দ্বিমাত্রিক

৬। একই কম্পাঙ্কের ভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের শব্দ আলাদা শোনায় কারণ?

- ক বিস্তার ভিন্ন  
খ গুণ ভিন্ন  
গ কোনোটিই নয়  
ঘ কম্পাঙ্ক ভিন্ন

৭। কম্পাঙ্ক ১০ হার্জ ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য ৩ মিটার হলে বেগ কত?

- ক ৩০ মি সে  
খ ১৩ মি সে  
গ ৩৩ মি সে  
ঘ ৩ মি সে

৮। পানিতে শব্দের বেগ কত?

- ক প্রায় ১৪৫০ মি সে  
খ ৩৪০ মি সে  
গ ১০০ মি সে  
ঘ ৫০০০ মি সে

৯। শব্দের তীব্রতা  $\propto A^2$  — এখানে A কী?

- ক বিস্তার
- খ বেগ
- গ তরঙ্গদৈর্ঘ্য
- ঘ কম্পাঙ্ক

১০। তরঙ্গবেগের একক কী?

- ক হার্ড
- খ মিটার সেকেন্ড
- গ সেকেন্ড
- ঘ মিটার

১১। বাতাসের আর্দ্রতা বাড়লে শব্দের বেগ

- ক বাড়ে
- খ শূন্য
- গ কমে
- ঘ একই

১২। বিস্তার বেশি হলে শব্দ

- ক কোনোটিই নয়
- খ মৃদু
- গ প্রবল
- ঘ তীক্ষ্ণ

১৩। পর্যায়কাল ০.০২৫ সেকেন্ড হলে কম্পাঙ্ক কত?

- ক ৪০ হার্ড
- খ ২৫ হার্ড
- গ ২৫০ হার্ড
- ঘ ৪ হার্ড

১৪। সুরেলা কম্পনকে কী বলে?

- ক কোলাহল
- খ শব্দ
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ সঙ্গীত

১৫। শব্দের তিনটি বৈশিষ্ট্য কী?

- ক শুধু প্রাবল্য
- খ শুধু তীক্ষ্ণতা
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ তীক্ষ্ণতা প্রাবল্য গুণ

১৬। পর্যায়কাল ০.১ সেকেন্ড হলে কম্পাঙ্ক কত?

- ক ১ হার্ড
- খ ০.১ হার্ড
- গ ১০ হার্ড
- ঘ ১০০ হার্ড

১৭। আর্দ্র বায়ুতে শব্দের বেগ শুষ্ক বায়ুর চেয়ে

- ক বেশি
- খ সমান
- গ কম
- ঘ কোনোটিই নয়

১৮। সুর শলাকা tuning fork কী?

- ক শব্দ শোষক
- খ নির্দিষ্ট কম্পাঙ্কের যন্ত্র
- গ বাদ্যযন্ত্র
- ঘ কোনোটিই নয়

১৯। কম্পাঙ্ক ২০০ হার্টজ ও পর্যায়কাল কত?

- ক ০.০০৫ সেকেন্ড
- খ ০.২ সেকেন্ড
- গ ২০০ সেকেন্ড
- ঘ ৫ সেকেন্ড

২০। সংকোচন compression কী?

- ক কণার ঘনত্ব বেশি অঞ্চল
- খ শূন্য অঞ্চল
- গ কণার ঘনত্ব কম
- ঘ কোনোটিই নয়

২১। ব্যতিচার interference কী?

- ক দুই তরঙ্গের উপরিপাতন
- খ কোনোটিই নয়
- গ প্রতিফলন
- ঘ প্রতিসরণ

২২। বেগ ৬০ মি/সে ও তরঙ্গদৈর্ঘ্য ২ মিটার হলে কম্পাঙ্ক কত?

- ক ৫৮ হার্টজ
- খ ৬২ হার্টজ
- গ ১২০ হার্টজ
- ঘ ৩০ হার্টজ

২৩। মৃদু শব্দের বিস্তার

- ক শূন্য
- খ কম
- গ কোনোটিই নয়
- ঘ বেশি

২৪। কম্পাঙ্ক বেশি হলে শব্দ

- ক মৃদু
- খ কোনোটিই নয়
- গ গম্ভীর
- ঘ তীক্ষ্ণ

২৫। কম্পাঙ্ক ও পর্যায়কালের সম্পর্ক কোনটি?

- ক  $f = 1/T$
- খ  $f = 2T$
- গ  $f = T^2$
- ঘ  $f = T$

### উত্তরমালা ANSWER SHEET

|       |       |       |       |        |
|-------|-------|-------|-------|--------|
| ১ → খ | ২ → ঘ | ৩ → ঘ | ৪ → খ | ৫ → গ  |
| ৬ → খ | ৭ → ক | ৮ → ক | ৯ → ক | ১০ → খ |
|       |       |       |       |        |

|        |        |        |        |        |
|--------|--------|--------|--------|--------|
| ১১ → ক | ১২ → গ | ১৩ → ক | ১৪ → ঘ | ১৫ → ঘ |
| ১৬ → গ | ১৭ → ক | ১৮ → খ | ১৯ → ক | ২০ → ক |
| ২১ → ক | ২২ → ঘ | ২৩ → খ | ২৪ → ঘ | ২৫ → ক |